

— Objetivos —

Os alunos deverão desenvolver as seguintes competências e habilidades:

- Compreender o conceito de funções e a importância da modularização de programas.
- Implementar funções, compreendendo a utilização de parâmetros de entrada e saída.

— Exercícios —

- 1) Fazer uma função que receba como parâmetro dois números inteiros e retorne a multiplicação dos mesmos.
- 2) Fazer uma função que receba como parâmetro a idade de uma pessoa e retorne 1 se ela for maior de idade, 0 caso contrário.
- 3) Fazer uma função que receba como parâmetros dois números float representando a base e a altura de um triângulo e retorne a área do mesmo.
- 4) Fazer uma função que receba como parâmetro as 3 notas de um aluno e retorne a média harmônica com pesos iguais para as 3 notas. Caso uma das notas for zero retornar zero.
- 5) Fazer uma função que verifique se um horário (hora, minuto, segundo) é válido (retorne 1) ou não (retorne 0)
- 6) Fazer uma função que calcule e retorne a diferença entre dois horários em segundos. Caso o segundo horário for menor que o primeiro, a diferença deve ser negativa.
- 7) Fazer uma função que calcule e retorne o fatorial de um número. Apenas para lembrar, por exemplo, o fatorial de 5 é igual a $5*4*3*2*1$.
- 8) Fazer uma função que retorne quantos divisores um número possui.
- 9) Fazer uma função que verifique se um número é primo ou não. Retorne 1 caso seja primo, 0 caso contrário.
- 10) Fazer uma função que retorne a soma de uma linha qualquer de uma matriz quadrada do tipo float com dimensão N.
- 11) Faça uma função que receba uma matriz $M[N][N]$ e retorne a soma dos elementos da diagonal principal.
- 12) Faça uma função que receba uma matriz $M[N][N]$ e retorne a soma dos elementos da diagonal secundária.
- 13) Uma matriz identidade é uma matriz que possui 1 em todos os elementos da diagonal principal, e 0 em todas as outras posições. Faça uma função que receba uma matriz $M[N][N]$ e retorne: 1 - Se é uma matriz identidade; 0 - Se não é uma matriz identidade.
- 14) Uma matriz é dita triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero, e há pelo menos um elemento não nulo acima da diagonal principal. Da mesma forma, uma matriz é dita triangular inferior se todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a

zero, e há pelo menos um elemento não nulo abaixo da diagonal principal. E uma matriz é dita diagonal se os elementos não nulos ocorrem somente na diagonal principal. Faça uma função que receba uma matriz $M[N][N]$ e retorne: 0 - Se a matriz é uma matriz diagonal; 1 - Se é triangular superior; 2 - Se é triangular inferior; 3 - Se não é nenhuma das anteriores.

15) Fazer uma função que retorne 1 caso a string for palíndromo e 0 caso contrário. A função não deverá fazer distinção de maiúsculas e minúsculas.

16) Fazer uma função que receba uma string e retorna o número de ocorrências de caracteres numéricos no string.

17) Fazer uma função que receba uma string com um número válido e retorne o valor convertido para decimal em uma variável inteira.

Solução dos Exercícios sobre Funções